

CCF-GESP C++三级

编程能力等级认证



第十课

枚举算法

01 ✨ 枚举算法



枚举算法的概念

枚举算法也称为穷举算法，它的核心思想是根据问题中的“约束条件”，将解的**所有可能情况一一列举出来**，然后再**逐个验证**是否符合整个问题的求解要求，从而求得满足问题要求的解。

采用枚举算法解题的一般思路如下：

1. 确定枚举对象、枚举范围和判断条件，并判断条件设立的正确性。
2. 一一枚举可能的情况，并验证是否是问题的解。



枚举算法的特点

由于枚举算法要通过列举问题的所有状态来得到满足条件的解，因此在问题规模变大时，其效率一般是比较低的。

但是枚举算法也有自己特有的优点：

1. 多数情况下容易编程实现，也容易调试。
2. 建立在考察大量状态、甚至是穷举所有状态的基础上，所以算法的正确性比较容易证明。



课堂练习

楼层编号

【问题描述】

小林在NOIP比赛期间住在“新世界”酒店。和其他酒店不一样的是，这个酒店每天都有一个**高能数字t**，**这个数字在楼层中是不会出现的**，以 $t=3$ 为例，则3、13、31、33等楼层是不存在的，楼层编号为1,2,4,5, ...所以实际上的4楼才是3楼。已知小林预定了编号为 m 层的房间，并且当天高能数字是 t ，现在他想知道房间所在的真实楼层是多少。

【输入描述】

一行两个整数 m 和 t ， $1 \leq m \leq 100000$ ， $0 \leq t \leq 9$ ，保证 m 对 t 合法。

【输出描述】

一行一个整数，表示真实楼层。

【输入样例】

14 3

【输出样例】

12



课堂练习

思路分析

【输入样例】

14 3

【输出样例】

12

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

① 输入两个整数m和t

```
int m,t;  
cin>>m>>t;
```




课堂练习

【输入样例】

14 3

【输出样例】

12

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

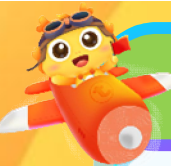
思路分析

① 输入两个整数m和t

```
int m,t;  
cin>>m>>t;
```

② 枚举所有的楼层编号，每找到一个符合条件的，累加1

```
for(int i=1;i<=m;i++){  
    // 数位分离  
    int x=i;  
    while(x>0){  
        if(x%10==t) 不符合条件  
        x/=10;  
    }  
}
```

课堂练习

【输入样例】

14 3

【输出样例】

12

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

思路分析

① 输入两个整数m和t

```
int m,t;  
cin>>m>>t;
```

② 列举出所有的楼层编号，每找到一个符合条件的，累加1

```
int ans=0; // 累加符合条件的楼层编号  
for(int i=1;i<=m;i++){  
    // 数位分离  
    int x=i;  
    // 标记数字是否符合条件  
    bool flag=true;  
    while(x>0){  
        if(x%10==t) flag=false;  
        x/=10;  
    }  
    if(flag) ans++;  
}
```

③ 输出结果: `cout<<ans;`



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int m,t;
    cin>>m>>t;
    int ans=0;
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int x=i;
        bool flag=true;
        while(x>0){
            if(x%10==t) flag=false;
            x/=10;
        }
        if(flag) ans++;
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
```



真题解析

判断题

(2023年9月) 著名的哥德巴赫猜想：任一大于2的偶数都可写成两个素数之和。我们可以通过枚举法来证明它。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(样题) 枚举算法的主要特点是 (B)

- A. 以空间换时间
- B. 逐个尝试所有可能的解
- C. 动态规划
- D. 贪心策略



真题解析

判断题

(样题) 枚举算法是一种暴力求解方法，逐个尝试所有可能的解。

☒ 正确

错误 ☐



课堂练习

百钱买百鸡

【问题描述】

我国古代数学家张丘建在《算经》一书中提出的数学问题：鸡翁一值钱五，鸡母一值钱三，鸡雏三值钱一。百钱买百鸡，问鸡翁、鸡母、鸡雏各几何？

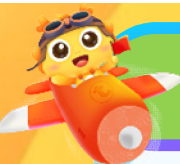
意思是：公鸡1只需要5钱，母鸡1只需要3钱，小鸡3只需要1钱，100钱买100只鸡，公鸡、母鸡、小鸡各多少只？

【输入描述】

无

【输出描述】

一行中分别是公鸡、母鸡、小鸡的数量，用空格隔开，如果有多组答案，一组答案占一行，公鸡数量少的答案排在前面。



课堂练习

百钱买百鸡

公鸡1只需要5钱，母鸡1只需要3钱，小鸡3只需要1钱，
100钱买100只鸡，公鸡、母鸡、小鸡各多少只？

x只	y只	z只
		
5钱	3钱	1钱

1、公鸡的数量 + 母鸡的数量 + 小鸡的数量 = 100

$$x + y + z = 100$$

2、公鸡的钱数 + 母鸡的钱数 + 小鸡的钱数 = 100

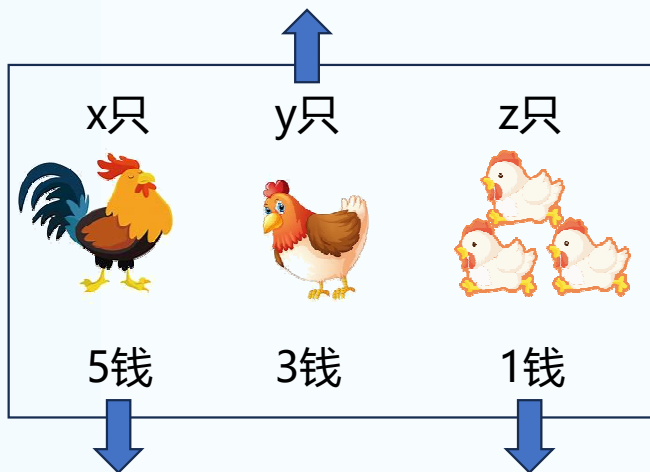
$$x * 5 + y * 3 + z / 3 = 100$$



课堂练习

思路分析

如果100钱都买母鸡
 $100/3=33$ 只



如果100钱都买公鸡
 $100/5=20$ 只

如果100钱都买小鸡
最多100只

枚举所有公鸡的可能
`for(int x=0; x<=20; x++)`

枚举所有母鸡的可能
`for(int y=0; y<=33; y++)`

枚举所有小鸡的可能
`for(int z=0; z<=100; z++)`

如果满足条件
`if(x+y+z==100&&5*x+y*3+z/3.0==100)`

按要求输出结果
`cout<<y<<" "<<z<<endl;`



课堂练习

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    for(int x=0;x<=20;x++)
        for(int y=0;y<=33;y++)
            for(int z=0;z<=100;z++)
                if(x+y+z==100&&5*x+y*3+z/3.0==100)
                    cout<<x<<" "<<y<<" "<<z<<endl;

    return 0;
}
```



真题解析

(2023年12月) 小猫分鱼

【问题描述】

海滩上有一堆鱼， N 只小猫来分。

第一只小猫把这堆鱼**平均分为 N 份**，多了 $i < N$ 个，这只小猫把**多的 i 个扔入海中，拿走了一份**。

第二只小猫接着把剩下的鱼平均分成 N 份，又多了 i 个，小猫同样把多的 i 个扔入海中，拿走了一份。

第三、第四、……，第 N 只小猫仍是最终剩下的鱼分成 N 份，扔掉多了的 i 个，并拿走一份。

编写程序，输入小猫的数量 N 以及每次扔到海里的鱼的数量 i ，输出海滩上最少的鱼数，使得每只小猫都可吃到鱼。例如：两只小猫来分鱼 $N=2$ ，每次扔掉鱼的数量为 $i=1$ ，为了每只小猫都可吃到鱼，可令第二只小猫需要拿走1条鱼，则此时待分配的有3条鱼。第一只小猫待分配的鱼 $3*2+1=7$ 条。

【输入描述】

总共 2 行。第一行一个整数 N ，第二行一个整数 i 。保证 $0 < N < 10 ; i < N$ 。

【输出描述】

一行一个整数，表示满足要求的海滩上最少的鱼数。

【输入样例1】

2

1

【输出样例1】

7

【输入样例2】

3

1

【输出样例2】

25



真题解析

(2023年12月) 小猫分鱼

【输入样例1】

2

1

【输出样例1】

7

猫	份数	拿走	扔掉
第一只	2	3	1
第二只	2	1	1

$$3/(2-1) \times 2 + 1 = 7$$

$2 \times 1 + 1 = 3$ 第二只小猫拿之前是3,
也就是说3对应n-1份



真题解析

(2023年12月) 小猫分鱼

【输入样例2】

3

1

【输出样例2】

25

猫	份数	拿走	扔掉
第一只	3		1
第二只	3	2	1
第三只	3	1	1

$$7/(3-1)=3.5 \quad \times$$

$$4/(3-1) \neq 2+1=7$$

$$3*1+1=4$$



真题解析

(2023年12月) 小猫分鱼

【输入样例2】

3

1

【输出样例2】

25

猫	份数	拿走	扔掉
第一只	3		1
第二只	3		1
第三只	3	2	1

$$7/(3-1)=3.5 \quad \times$$

$$3*2+1=7$$



真题解析

(2023年12月) 小猫分鱼

【输入样例2】

3

1

【输出样例2】

25

猫	份数	拿走	扔掉
第一只	3	8	1
第二只	3	5	1
第三只	3	3	1

$$16/(3-1)+1=25$$

$$10/(3-1)+1=16$$

$$3*3+1=10$$

步骤:

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数, **从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数:

$$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数:

$$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$$



真题解析

思路分析

步骤：

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数，**从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数：

$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数：

$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$

① 定义两个变量，输入小猫的个数(份数)n和每次扔掉的个数i

```
int n,i;  
cin>>n>>i;
```

② 使用while循环枚举最后一只小猫拿走的鱼数

③ 计算最后一只小猫拿之前的鱼数

```
int ans=0; //定义变量ans保存结果  
int k=1;  
while(true){  
    ans=k*n+i;  
  
    k++;  
}
```



真题解析

思路分析

步骤:

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数, **从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$

④ 循环(n-1次)计算出第一只小猫拿之前的鱼数

```
int ans=0;
int k=1;
while(true){
    ans=k*n+i;
    for(int j=1;j<n;j++){
        ans=ans/(n-1)*n+i;
    }
    k++;
}
```



真题解析

思路分析

步骤:

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数, **从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$

④ 循环(n-1次)计算出第一只小猫拿之前的鱼数

```
int ans=0;
int k=1;
while(true){
    ans=k*n+i;
    for(int j=1;j<n;j++){
        如果份数不是整数,说明k的值错误
        终止循环
        ans=ans/(n-1)*n+i;
    }

    k++;
}
```



真题解析

思路分析

步骤:

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数, **从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$

④ 循环(n-1次)计算出第一只小猫拿之前的鱼数

```
int ans=0;
int k=1;
while(true){
    ans=k*n+i;
    for(int j=1;j<n;j++){
        if(ans%(n-1)!=0)
            break;
        ans=ans/(n-1)*n+i;
    }
    找到答案后怎样退出while循环?
    k++;
}
```



真题解析

思路分析

步骤:

1. **枚举**最后一只小猫拿走的鱼数, **从1开始**

2. 计算最后一只小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} = \text{拿走} \times \text{份数} + \text{扔掉}$

3. 循环(n-1次)计算出**第一只**小猫拿之前的鱼数:

$\text{ans} \div (\text{份数} - 1) \times \text{份数} + \text{扔掉}$

④ 循环(n-1次)计算出第一只小猫拿之前的鱼数

```
int ans=0;
int k=1;
while(true){
    bool flag=true;
    ans=k*n+i;
    for(int j=1;j<n;j++){
        if(ans%(n-1)!=0){
            flag=false; //当k值错误时将flag标记为false
            break;
        }
        ans=ans/(n-1)*n+i;
    }
    if(flag) break; //如果循环结束后flag值为true
                    //说明找到了正确的k值, 终止while循环
    k++;
}
```

⑤ 输出结果

```
cout<<ans;
```




真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int n,i;
    cin>>n>>i;
    int ans=0;
    int k=1;
    while(true){
        bool flag=true;
        ans=k*n+i;
        for(int j=1;j<n;j++){
            if(ans%(n-1)!=0){
                flag=false;
                break;
            }
            ans=ans/(n-1)*n+i;
        }
        if(flag) break;
        k++;
    }
    cout<<ans;
    return 0;
}
```